

河南师范大学计算机学院 2023--2024 学年第一学期
2023 级计算机科学与技术、物联网、人工智能、通信工程、
网络空间与安全专业期末考试《线性代数》A 卷

题号	一	二	三	四	五	总分	合分人	复核人
得分								

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 10 分，正确的在括号内写 “T” 号，错误的写 “F” 号）

- 一次对换改变排列的奇偶性。（ ）
- 对于 n 阶方阵 A 和 B ，恒有 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。（ ）
- 系数行列式不等于 0 的齐次线性方程组仅有零解。（ ）
- 任意 $n+1$ 个 n 维向量必线性相关。（ ）
- 设 A 是 n 阶矩阵，则 A 的不同特征值所对应的特征向量一定正交。（ ）

得分	评卷人

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

- 排列 6573412 的逆序数是（ ）
A. 15 B. 16 C. 17 D. 18
- 设 3 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$ ，若元素 a_{ij} 的代数 $A_{ij} (i, j=1, 2, 3)$ ，则 $A_{31} + A_{32} + A_{33} =$ （ ）
A. 2 B. 1 C. -1 D. 0

3. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关，则下列命题正确的是（ ）

- A. α_1 可以由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示 B. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 一定线性无关
- C. α_4 不能由 α_2, α_3 线性表示 D. α_4 一定可以由 α_2, α_3 线性表示

4. 设 A, B 为 n 阶矩阵，且 A 和 B 相似，则下列不正确的是（ ）

- A. A 和 B 有相同的行列式 B. A 和 B 有相同的特征值
- C. A 和 B 有相同的秩 D. A 和 B 有相同的特征向量

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 为正定矩阵，则 t 满足（ ）

- A. $t < \sqrt{2}$ B. $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$
- C. $t > \sqrt{2}$ D. 不能确定

得分	评卷人

三、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 3 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{12} & 3a_{13} \\ 2a_{21} & 4a_{22} & 6a_{23} \\ 3a_{31} & 6a_{32} & 9a_{33} \end{vmatrix} = 6$ ，那么 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$ _____。

2. 设 A 是 4×3 矩阵， $R(A) = 2$ ，而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，则 $R(AB) =$ _____。

3. 设矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = O$ ，其中 E 为单位矩阵，则 $(A - E)^{-1} =$ _____。

4. 设向量组 $\alpha_1 = (a, 1, 1), \alpha_2 = (1, -2, 1), \alpha_3 = (1, 1, -2)$ 线性相关，那么数 $a =$ _____。

5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - 2x_1x_3$ 的正惯性指数为_____。

得分	评卷人

四、计算题（每题 8 分，共 40 分）

1. 计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} x & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & x & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_2 & x & a_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & x \end{vmatrix}, a_i \neq 0, i = 1, 2, 3, 4。$

2. 设 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X 。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$

(1) 计算行列式 $|A|$;

(2) 讨论 a 为何值时，方程 $Ax = \beta$ 有无穷多解，并求其通解。

4. 求下列向量组的一个极大线性无关组，并将其余向量用所求极大线性无关组线性表示。

$\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T, \alpha_2 = (3, 0, 7, 14)^T, \alpha_3 = (0, 3, 1, 2)^T, \alpha_4 = (1, -1, 2, 0)^T,$

5. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, 并求出可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为

对角矩阵。

得分	评卷人

五、综合题（每题 10 分，共 20 分）

1. 设 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \cdots \beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$ 线性无关, 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots \beta_n$ 线性无关。

2. 证明: $f(x_1, x_2, x_3) = -5x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ 是正定二次型。